重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

# 模拟卷 A

考试时间：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

结构与计算难度参照2026回忆版。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

## 一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

### 1. （4分）

函数 $f(x)=x+\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（ ）。

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 有界函数

D. 周期函数

### 2. （4分）

曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点是（ ）。

A. $(0,0)$

B. $(1,e^{-1})$

C. $(2,-2e^{-2})$

D. $(2,2e^{-2})$

### 3. （4分）

过点 $P(1,2,-1)$ 且方向向量为 $v=(2,0,-3)$ 的空间直线方程是（ ）。

A. $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{-3},\\ y=2.\end{cases}$

B. $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{3},\\ y=2.\end{cases}$

C. $\begin{cases}\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{z-1}{-3},\\ y=2.\end{cases}$

D. $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{-3},\\ z=-1.\end{cases}$

### 4. （4分）

已知 $\int f(x)\,dx=(x^2+1)e^x+C$，其中 $C$ 为任意常数，则 $f(x)$ 为（ ）。

A. $2xe^x$

B. $(x^2+1)e^x$

C. $(x+1)^2e^x$

D. $(x^2+2x)e^x$

## 5. （4分）

微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的一个解是（ ）。

A. $y = e^{-x}$

B. $y = xe^{x}$

C. $y = e^{2x}$

D. $y = \sin x$

## 6. （4分）

下列无穷级数中收敛的是（ ）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^{n}$

## 7. （4分）

设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ 0 & 3 & t\end{pmatrix}$，若矩阵 $A$ 不可逆，则 $t=$（ ）。

A. $3$

B. $9$

C. $-3$

D. $-9$

## 8. （4分）

盒中有 6 个蓝球和 4 个红球，各球除颜色外完全相同。随机不放回抽取 3 个球，恰有 2 个蓝球的概率为（ ）。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{54}{125}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{6}$

# 二、填空题（4题，每题4分，共16分）

## 9. （4分）

极限 $\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}=$ _____。

## 10. （4分）

设 $F(x)=\int_x^{x^2}(1+t^2)\,dt$，则 $F'(1)=$ _____。

## 11. （4分）

对任意实数 $a,b$，行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & 1 \\ 1 & a & b \\ a+1 & a+b & b+1 \end{vmatrix}=$ _____。

## 12. （4分）

设 $A,B$ 为随机事件，$P(A)=\frac{11}{20}$，$P(B)=\frac{9}{20}$，$P(A\cup B)=\frac{3}{4}$，则 $P(A\backslash B)=$ _____。

# 三、解答题（8题，每题8分，共64分）

## 13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x^2 \sin x}$。

## 14. （8分）

计算定积分 $\int_1^e (x+1)\ln x \, dx$。

## 15. （8分）

已知 $y = xe^x$ 是一阶线性微分方程 $y' + 2y = g(x)$ 的一个特解。求 $g(x)$，并求该方程满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解。

## 16. （8分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 的敛散性。

## 17. （8分）

已知 $z = x^2y + \ln(1 + xy)$，求全微分 $dz$。

## 18. （8分）

一块圆形薄片占据平面区域 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leq 4\}$，面密度为 $\rho(x,y)=1+\sqrt{x^2+y^2}$，求薄片的质量。

## 19. （8分）

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

## 20. （8分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=3, \\ 2x_1+x_2+x_4=2, \\ x_1+2x_2-x_3+x_4=1. \end{cases}$ 的通解。

# 四、证明题（1题，8分）

## 21. （8分）

证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在实数范围内有且仅有一个实根。